

Techniki informatyczne - laboratorium 3

1. Napisz program, który rozwiązuje kilka równań kwadratowych. Dane wczytaj z pliku tekstowego. Wypisz na ekranie każde z równań zgodnie z danymi odczytanymi z pliku. Przykładowy kod programu odczytującego dane z pliku tekstowego zamieszczono poniżej (rys. 1).

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main ()
5  {
6      FILE *fp; //wskaźnik na strukturę FILE
7      char tekst[12];
8      float dane[12];
9      int i=0;
10
11     //otwieranie pliku do odczytu ("r")
12     //funkcja fopen zwraca wskaźnik w przypadku poprawnego otwarcia pliku
13     //NULL gdy plik nie może być otwarty
14     if ((fp=fopen("kwadratowe.txt", "r"))==NULL) {
15         printf ("Problem z otwarciem pliku!\n");
16         exit(1);
17     };
18
19     while((fscanf(fp, "%s", &tekst) != EOF))
20     {
21         printf("%s ", tekst); //wypisywanie danych z pliku na ekranie
22         dane[i]=atof(tekst); //zmiana typu z tekstowego na rzeczywisty
23         i++;
24     };
25
26     fclose(fp); //zamykanie pliku
27     return 0;
28 }
29
```

Rys. 1. Przykładowy program wczytujący dane z pliku tekstowego do tablicy oraz wyświetlający wczytane dane na ekranie.

2. Utwórz plik tekstowy o nazwie *dane.txt*, który zawiera kilkanaście liczb całkowitych. Napisz program, który wyświetli liczby wczytane z pliku oraz wybierze i wyświetli najmniejszą oraz największą spośród tych liczb.
3. Napisz funkcje (odpowiedni do ich testowania program), które obliczą sumę, średnią arytmetyczną oraz średnią geometryczną liczb z tablicy. Dane do tablicy wczytaj z pliku tekstowego. Wyświetl na ekranie dane wczytane z pliku.
4. Napisz funkcję, która wylosuje liczbę naturalną z założonego zakresu (np. $50 \div 200$), a następnie funkcję, która zgadnie tę liczbę metodą wyszukiwania binarnego. Funkcja powinna wypisywać wyniki kolejnych prób zgadywania. Zakres losowania szukanej liczby powinien być zadawany przez użytkownika z klawiatury.
5. Napisz program z użyciem funkcji, który oblicza $n!$.